

# AEQUITAS NODE-BETREIBER-ANLEITUNG

v1.0 · Juni 2026 · aequitas.digital

Vollstaendige Schritt-fuer-Schritt-Anleitung · Keine Vorkenntnisse noetig · ca. 20–30 Min.

## Vor dem Start — Was du brauchst

- Ein Aequitas-Konto:** Du musst zuerst als Mensch auf Aequitas registriert sein. Installiere die Android-App, schliesse die biometrische Registrierung ab und notiere deine Wallet-Adresse. Ohne dies kannst du keine Validator-Belohnungen erhalten.
- Ein GitHub-Konto (kostenlos):** Erstelle eines auf github.com. Du brauchst es um den Aequitas-Code zu forken, damit Railway ihn deployen kann.
- Ein Railway-Konto (kostenlos):** Gehe zu railway.app und melde dich mit GitHub an. Railway ist eine Hosting-Plattform die deinen Node in der Cloud betreibt — kein eigener Server oder Terminal erforderlich.
- Node Signing-Key (RELAYER\_PRIVATE\_KEY):** Dein Node braucht eine dedizierte Ethereum-Wallet zum Signieren. Das kann jede MetaMask-Wallet sein. Exportiere den privaten Schluessel: MetaMask → Kontodetails → Privaten Schluessel anzeigen → Passwort eingeben → kopieren. Streng geheimhalten. **WICHTIG:** Um Validator-Belohnungen zu erhalten, muss NODE\_OPERATOR\_WALLET deine **registrierte Aequitas-Mensch-Wallet** sein (die mit AequitasBio verifizierte). Nur verifizierte Menschen koennen Validator-Belohnungen verdienen.
- 10–30 Minuten deiner Zeit.** Railway erledigt den Grossteil automatisch.

## Schritt 3 — Umgebungsvariablen

Sicherheitswarnung: Dein RELAYER\_PRIVATE\_KEY ist wie ein Master-Passwort. Wer ihn hat, kontrolliert deine Node-Wallet. Niemals oeffentlich teilen, niemals in Chat oder E-Mail einfuegen. Verwende fuer RELAYER\_PRIVATE\_KEY eine separate Wallet. NODE\_OPERATOR\_WALLET (fuer Belohnungen) muss deine registrierte Aequitas-Mensch-Wallet sein.

| Variable             | Erforderlich? | Was eintragen                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATABASE_URL         | JA            | Dein PostgreSQL-Verbindungsstring. Auf Railway: automatisch gesetzt wenn PostgreSQL im gleichen Projekt. Format: postgres://user:pass@host:5432/dbname                      |
| RELAYER_PRIVATE_KEY  | JA            | Privater Schluessel deiner Node-Wallet (0x..., 66 Zeichen). MetaMask: Kontodetails → Privaten Schluessel anzeigen → Passwort → kopieren.                                    |
| RELAYER_ADDRESS      | Empfohlen     | Wallet-Adresse (0x..., 42 Zeichen) passend zu RELAYER_PRIVATE_KEY. Aus MetaMask kopieren. Verhindert Startfehler.                                                           |
| NODE_OPERATOR_WALLET | Fuer Bel.     | Deine Aequitas-Mensch-Wallet — die via Android-App registrierte. Erhaelt taeglich Validator-Belohnungen (40% aller Protokollgebuehren). Muss ein registrierter Mensch sein. |
| PEER_SECRET          | Multi-Node    | Gemeinsames Geheimnis das deinen Node als Validator autorisiert. Alle Nodes im Netzwerk muessen identischen Wert nutzen. Vom Netzwerkbetreiber erhalten — nicht teilen.     |

| Variable         | Erforderlich?     | Was eintragen                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SELF_URL         | <b>Multi-Node</b> | Eigene oeffentliche HTTPS-URL des Nodes (z.B. <a href="https://mein-node.up.railway.app">https://mein-node.up.railway.app</a> ). In Railway: Settings → Networking → Public Networking.                                     |
| PRIMARY_NODE_URL | <b>Multi-Node</b> | Auf <a href="https://aequitas.digital">https://aequitas.digital</a> setzen — der Primaer-Node bei dem sich dein Node registriert. Beim Start postet der Node URL + Signing-Adresse und bekommt die Peer-Liste zurueck.      |
| PORT             | <b>Nein</b>       | Auf Railway nicht setzen — wird automatisch gesetzt. Standard ist 8080.                                                                                                                                                     |
| NODE_KEY         | <b>Nein</b>       | Base64 libp2p-Schluesel fuer stabile Peer-Identitaet. Auto-generiert wenn nicht gesetzt, aendert sich dann bei jedem Neustart. Beim ersten Start in stderr ausgegeben: "SAVE THIS AS NODE_KEY: ". Kopieren und hier setzen. |
| IS_PRIMARY_NODE  | <b>Nein</b>       | Nicht setzen oder false lassen. Die Ausschuettung nutzt jetzt einen DB-Lock — jeder Node kann sie ohne diese Variable ausfuehren.                                                                                           |
| RESET_STATE      | <b>Nein</b>       | GEFAEHRlich: True loescht die gesamte DB bei jedem Neustart. Nur fuer Entwicklung. Niemals in Produktion.                                                                                                                   |

## Schritt 4 — Deployment auf Railway (Empfohlen)

Railway ist der einfachste Weg deinen Node zu betreiben — kein Server-Setup, kein Terminal erforderlich. Der kostenlose Tarif deckt alle Anforderungen. Gesamtzeit: ca. 10–15 Minuten.

- 1 In deinem Railway-Projekt (aus Schritt 2): **+ New** → **GitHub Repo** klicken
- 2 Deinen Aequitas-Fork auswaehlen (aus Schritt 1) — Railway erkennt das Dockerfile automatisch
- 3 **Deploy Now** klicken — ein erster Build startet (kann ohne Env Vars fehlschlagen, das ist normal)
- 4 Aequitas-Service → **Variables** → Variablen hinzufuegen (siehe Tabelle oben). Mindest-Anforderung: RELAYER\_PRIVATE\_KEY, RELAYER\_ADDRESS, NODE\_OPERATOR\_WALLET, PEER\_SECRET, SELF\_URL, PRIMARY\_NODE\_URL=<https://aequitas.digital>
- 5 **Deploy** klicken (oder Variablen speichern fuer Auto-Redeploy). Build dauert ~3 Minuten fuer Go-Kompilierung.
- 6 Deploy-Logs beobachten. Erfolg sieht so aus: **Aequitas Node Running** und **[NODE] Registered node operator wallet: 0x...**
- 7 **Settings** → **Networking** → **Generate Domain** fuer deine oeffentliche URL
- 8 <https://DEINE-URL/api/status> aufrufen — du siehst JSON mit **height** der alle ~6 Sekunden steigt

```
# Railway setzt DATABASE_URL automatisch wenn PostgreSQL im gleichen Projekt
RELAYER_PRIVATE_KEY = 0xDEIN_PRIVATER_SCHLUESSEL
RELAYER_ADDRESS     = 0xDEINE_NODE_WALLET_ADRESSE
NODE_OPERATOR_WALLET = 0xDEINE_MENSCH_WALLET
PEER_SECRET         = vom-Netzwerkbetreiber-erhalten
SELF_URL            = https://DEIN-RAILWAY-DOMAIN.up.railway.app
PRIMARY_NODE_URL     = https://aequitas.digital
```

## Schritt 4b — Alternative: Docker-Deployment (Fortgeschritten)

Nutze dies wenn du einen eigenen Server hast (VPS, Heimserver, Cloud-VM). Erfordert Docker und eine PostgreSQL-Datenbank.

```
# 1. Code herunterladen
git clone https://github.com/hanoi96international-gif/Aequitas && cd Aequitas

# 2. Node-Image erstellen (~3 Min fuer Go-Kompilierung)
docker build -t aequitas-node .

# 3. Node starten – alle Platzhalter ersetzen
docker run -d --name aequitas-node --restart unless-stopped \
  -e DATABASE_URL="postgres://user:pass@host:5432/aequitas" \
  -e RELAYER_PRIVATE_KEY="0xDEIN_PRIVATER_SCHLUESSEL" \
  -e RELAYER_ADDRESS="0xDEINE_NODE_WALLET_ADRESSE" \
  -e NODE_OPERATOR_WALLET="0xDEINE_MENSCH_WALLET" \
  -e PEER_SECRET="vom-Netzwerkbetreiber" \
  -e SELF_URL="https://DEINE-OEFFENTLICHE-URL" \
  -e PRIMARY_NODE_URL="https://aequitas.digital" \
  -p 8080:8080 aequitas-node

# 4. Live-Logs beobachten
docker logs -f aequitas-node
```

## Schritt 5 — Node-Betrieb pruefen

Oeffne diese URLs im Browser. Ersetze DEINE-NODE-URL durch deine Railway-Domain oder Server-Adresse.

```
https://DEINE-NODE-URL/api/status
→ Erwartet: {"height": 1234, "total_humans": N, "aequitas_index": N}

https://DEINE-NODE-URL/rpc
→ Erwartet: {"jsonrpc":"2.0","error":"method not specified"} – RPC laeuft
```

Die Blockhoehe sollte innerhalb von Sekunden mit dem Primaer-Node uebereinstimmen (1–2 Bloecke). Bleibt sie bei 0: PRIMARY\_NODE\_URL=https://aequitas.digital pruefen.

## Schritt 5b — Validator-Schluessel registrieren (Dezentrale Auth)

Statt eines gemeinsamen PEER\_SECRET kannst du deinen Node-Signing-Key mit deiner Mensch-Wallet registrieren. Fuhre diesen Befehl auf deinem Server aus (SSH/Railway Shell):

```
curl "http://localhost:8080/api/sign-validator-challenge?wallet=0xDEINE_MENSCH_WALLET"
```

Dann auf der Website unter Network → Run a Node den Button "Sign with MetaMask & Register" nutzen um die Registrierung abzuschliessen.

## Schritt 6 — MetaMask mit deinem Node verbinden (Optional)

In MetaMask: Netzwerk-Dropdown → Netzwerk hinzufuegen → Netzwerk manuell hinzufuegen:

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Network Name    | Aequitas Chain             |
| RPC URL         | https://DEINE-NODE-URL/rpc |
| Chain ID        | 1926                       |
| Currency Symbol | AEQ                        |
| Decimals        | 18                         |

|                |                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Block Explorer | <a href="https://aequitas.digital">https://aequitas.digital</a> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|

## Schritt 7 — Validator-Belohnungen erhalten

Der Validators-Pool sammelt 40% aller Protokollgebuehren (Swap-Gebuehren, Demurrage, Wealth-Cap-Ueberschuss). Jeden Tag um 20:00 Uhr Berliner Zeit (CEST/CET, DST automatisch) verteilt der Node den Pool-Saldo proportional nach produzierten Bloecken an alle registrierten Node-Betreiber. Je laenger dein Node laeuft, desto groesser dein Anteil.

- 1 Stelle sicher, dass du als Mensch auf Aequitas registriert bist. Falls nicht: Android-App installieren und biometrische Registrierung abschliessen. Du erhaeltst eine Wallet-Adresse und 1.000 AEQ.
- 2 `NODE_OPERATOR_WALLET` = deine Aequitas-Mensch-Wallet-Adresse in Railway Variables setzen
- 3 Speichern — Railway redeploys automatisch. Mit Docker: `docker restart aequitas-node`
- 4 In den Node-Logs bestaetigen: `[NODE] Registered node operator wallet: 0x...`
- 5 Belohnungen werden automatisch jeden Tag um 20:00 Uhr Berliner Zeit (CEST/CET) verteilt. Node laufen lassen — kein weiterer Eingriff noetig.

## Fehlerbehebung

| Symptom                                    | Wahrscheinliche Ursache                     | Loesung                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Blockhoehe bleibt bei 0</b>             | <code>PRIMARY_NODE_URL</code> nicht gesetzt | <code>PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital</code> setzen und neu deployen. <code>SELF_URL</code> auf Node-URL setzen. |
| <b>DATABASE_URL-Fehler beim Start</b>      | Falscher Connection-String                  | Format pruefen: <code>postgres://user:pass@host:5432/dbname</code> — PostgreSQL muss erreichbar sein.                      |
| <b>"no code at address" in Logs</b>        | V7-Contract noch nicht deployed             | Normal beim ersten Start — Node deployed V7 automatisch. Kurz warten.                                                      |
| <b>"NODE_OPERATOR_WALLET not set"</b>      | Fehlende Umgebungsvariable                  | <code>NODE_OPERATOR_WALLET=0xDEINE_MENSCH_WALLET</code> hinzufuegen. Node laeuft ohne, aber keine Belohnungen.             |
| <b>Railway "Application error"</b>         | Build- oder Startfehler                     | Deploy-Logs pruefen. Haeufigste Ursache: fehlende <code>DATABASE_URL</code> oder falsches Schluessel-Format.               |
| <b>Port 8080 nicht erreichbar (Docker)</b> | Firewall oder Cloud-Konfiguration           | TCP-Port 8080 eingehend in Firewall oder Cloud-Security-Gruppe oeffnen.                                                    |
| <b>Docker Build scheitert (Module)</b>     | Kein Internet beim Build                    | Docker Build benoetigt ausgehenden Internetzugang. Railway erledigt das automatisch.                                       |